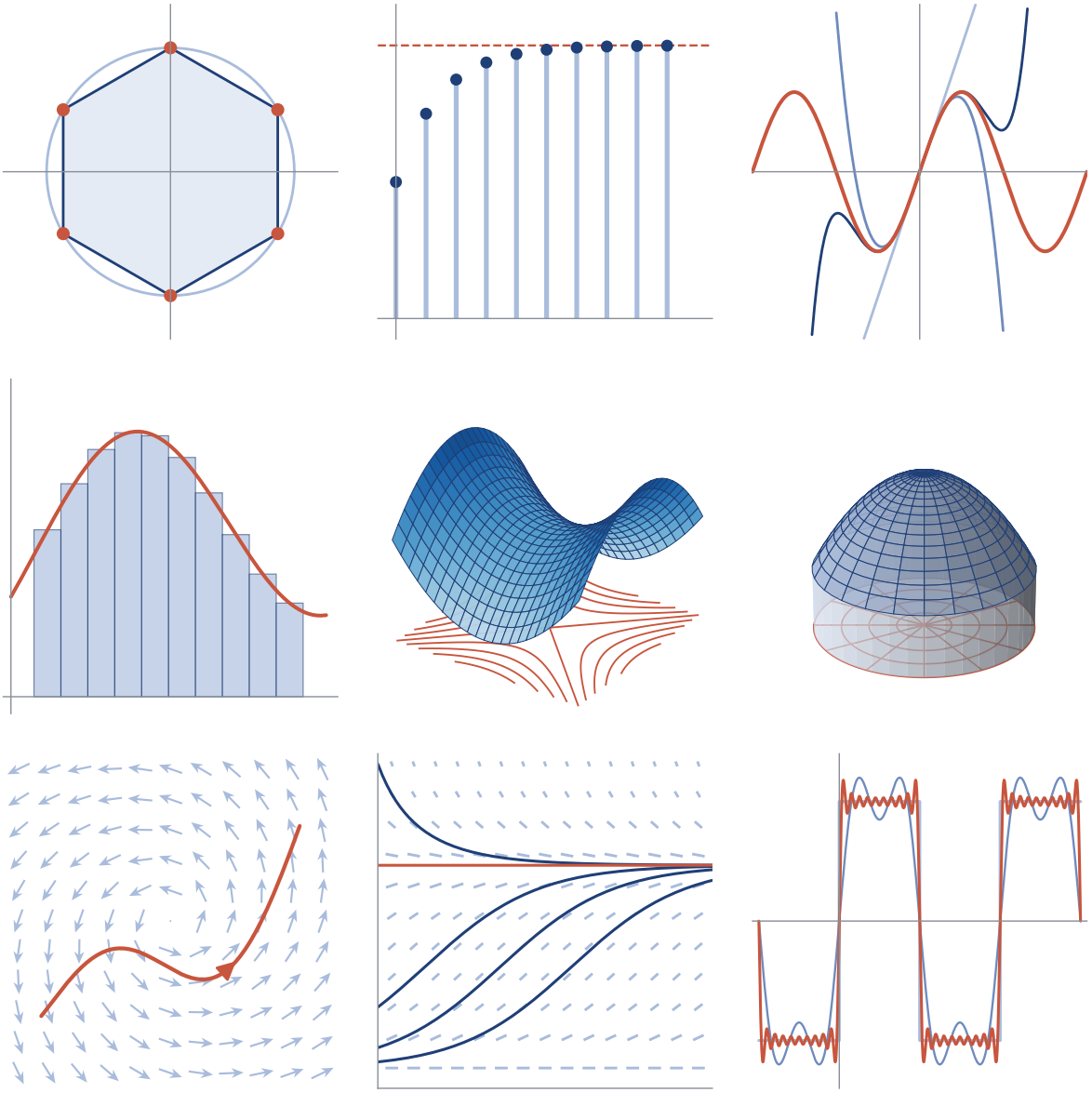
eman ta zabal zazu
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

Cálculo



Departamento de Matemática Aplicada

Índice general

6 Funciones de varias variables reales **5**

6.1 Funciones de varias variables y curvas de nivel 5
6.2 Superficies en el espacio 8
6.3 Límites y continuidad 8
6.4 Derivadas parciales 8
6.5 Plano tangente y aproximación lineal 8
6.6 Regla de la cadena 8
6.7 Derivada direccional y gradiente 8
6.8 Funciones de tres variables 8
6.9 Resumen 9
6.10 Ejercicios 10

Capítulo 6

Funciones de varias variables reales

6.1 Funciones de varias variables y curvas de nivel

Muchas magnitudes dependen de más de una variable. Una función de dos variables se dibuja como una superficie, y sus curvas de nivel la describen sobre el plano, como un mapa.

Funciones de varias variables

Hasta ahora, una función asignaba a cada x un único valor $y = f(x)$. Pero muchas magnitudes dependen de varias:

- El alcance de un proyectil lanzado desde el suelo con velocidad v_0 y ángulo θ es $x_{\max} = \dfrac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$: depende de v_0 y de θ.
- La temperatura de una barra que se enfría, $T(x,t)$, depende del punto x y del instante t.

Definición 6.1. Sea $D \subset \mathbb{R}^2$. Una *función real de dos variables* definida en D asigna a cada punto $(x,y) \in D$ un único número real $z = f(x,y)$:

$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad (x,y) \longmapsto z = f(x,y).$$

El conjunto D es su *dominio*. Del mismo modo se definen las funciones de tres o más variables, $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

Si solo se da la fórmula, el dominio es el conjunto de puntos en los que se puede calcular. Las restricciones son las de siempre: no dividir por cero, raíces de índice par de números no negativos y logaritmos de números positivos.

Ejemplo 6.1

Hallar y dibujar el dominio de:

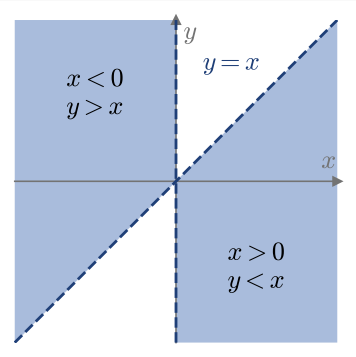
(a) $f(x,y) = \ln(x^2 - xy)$

(b) $g(x,y,z) = \sqrt{x + y + z - 1}$

Solución. (a) Hace falta $x^2 - xy = x(x-y) > 0$: los dos factores tienen el mismo signo.

$$\begin{aligned} x > 0 \text{ y } x - y > 0 \quad &\Longrightarrow \quad x > 0,\ y < x, \\ x < 0 \text{ y } x - y < 0 \quad &\Longrightarrow \quad x < 0,\ y > x. \end{aligned}$$

Son dos regiones del plano, sin la recta $y = x$ ni el eje OY, que forman su frontera.



(b) Hace falta $x + y + z \geq 1$: es el semiespacio por encima del plano $x + y + z = 1$, incluido el plano.

Comprobación: $(1, 0)$ está en el dominio de f, con $f(1, 0) = \ln 1 = 0$, y $(0, 1)$ no lo está, porque $x^2 - xy = 0$.

Gráfica y curvas de nivel

La gráfica de $f(x, y)$ es la superficie formada por los puntos (x, y, z) con $z = f(x, y)$. Dibujarla a mano es difícil. Es más cómodo cortarla con planos horizontales $z = k$ y llevar los cortes al plano XY.

Definición 6.2. Sea $z = f(x, y)$ definida en $D \subset \mathbb{R}^2$. Para cada constante k, la curva $f(x, y) = k$ es una *curva de nivel* de f.

Ejemplo 6.2

Dibujar las curvas de nivel de $f(x, y) = 40 - 4x^2 - y^2$.

Solución. La curva de nivel k es $4x^2 + y^2 = 40 - k$. Según el valor de k:

- Si $k < 40$, es la elipse $\dfrac{x^2}{(40-k)/4} + \dfrac{y^2}{40-k} = 1$, de semiejes $\frac{\sqrt{40-k}}{2}$ y $\sqrt{40-k}$.
- Si $k = 40$, es el punto $(0, 0)$.
- Si $k > 40$, no hay ningún punto.

Al crecer k, las elipses se encogen: la superficie es una montaña con la cima en $(0, 0, 40)$ (Figura 6.1).

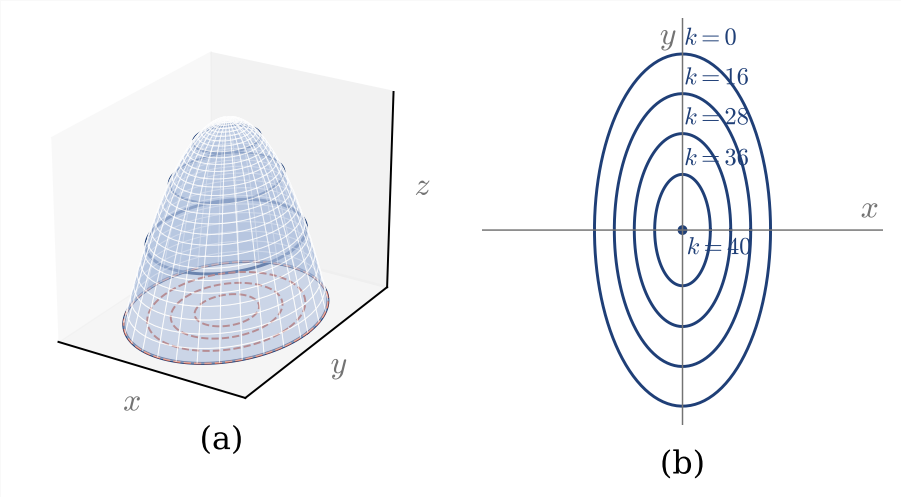


Figura 6.1: (a) Superficie $z = 40 - 4x^2 - y^2$ y sus cortes con planos horizontales. (b) Curvas de nivel.

Comprobación: en el borde de la montaña, $z = 0$, la elipse $4x^2 + y^2 = 40$ corta los ejes en $x = \pm\sqrt{10}$ e $y = \pm\sqrt{40}$.

Las curvas de nivel se usan a diario:

- En un *mapa topográfico*, cada curva une los puntos de la misma altura. Donde las curvas están juntas, la pendiente es fuerte; donde están separadas, es suave (Figura 6.2).
- En un mapa del tiempo, las *isobaras* unen los puntos de igual presión. Isobaras muy juntas indican una borrasca profunda y viento fuerte; isobaras separadas, un anticiclón suave.

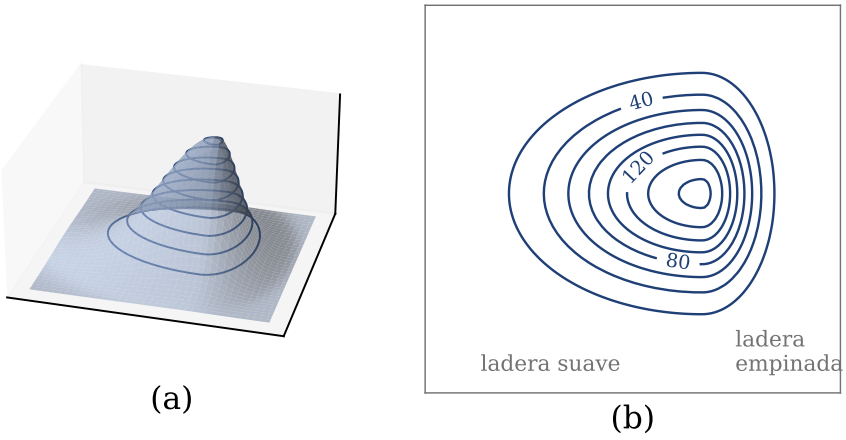


Figura 6.2: (a) Una colina. (b) Su mapa topográfico, con curvas cada 20 m.

Demo en GeoGebra
Relaciona la superficie $z = f(x, y)$ con sus curvas de nivel.

geogebra.org/m/M2P4KsRe Autoría: Sarah Harrelson

Superficies de nivel

La gráfica de $w = f(x, y, z)$ necesitaría cuatro dimensiones. Se describe con los cortes $w = k$, que ahora son superficies.

Definición 6.3. Sea $w = f(x, y, z)$ definida en $D \subset \mathbb{R}^3$. Para cada constante k, la superficie $f(x, y, z) = k$ es una *superficie de nivel* de f.

Ejemplo 6.3

El potencial gravitatorio que crea una masa M situada en el origen es

$$V(x, y, z) = -\frac{GM}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},$$

con G constante. Hallar sus superficies de nivel.

Solución. Como $V < 0$, solo hay superficies de nivel con $k < 0$:

$$-\frac{GM}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = k \quad \Longrightarrow \quad x^2 + y^2 + z^2 = \left(\frac{GM}{k}\right)^2.$$

Son esferas centradas en la masa, de radio $\frac{GM}{|k|}$: el potencial es el mismo en todos los puntos a la misma distancia de M. Cuanto más cerca de 0 está k, mayor es el radio.

Recuerda

Función	Dominio	Gráfica	Cortes
$y = f(x)$	recta, 1D	curva, 2D	puntos
$z = f(x, y)$	plano, 2D	superficie, 3D	curvas de nivel
$w = f(x, y, z)$	espacio, 3D	4D	superficies de nivel

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 6.1–6.2.*

6.2 Superficies en el espacio

6.3 Límites y continuidad

6.4 Derivadas parciales

6.5 Plano tangente y aproximación lineal

6.6 Regla de la cadena

6.7 Derivada direccional y gradiente

6.8 Funciones de tres variables

6.9 Resumen

6.10 Ejercicios

Funciones de varias variables y curvas de nivel

Ejercicio 6.1
Hallar y dibujar el dominio de:

(a) $f(x,y) = \sqrt{x+y}$

(b) $f(x,y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$

(c) $f(x,y) = \sqrt{xy}$

(d) $f(x,y) = \ln(9 - x^2 - 9y^2)$

(e) $f(x,y,z) = \dfrac{1}{\sqrt{16 - x^2 - y^2 - z^2}}$

(f) $f(x,y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 9y^2}$

Ejercicio 6.2
Dibujar las curvas de nivel (o las superficies de nivel) de:

(a) $f(x,y) = x + y$

(b) $f(x,y) = \sqrt{x+y}$

(c) $f(x,y) = x^2 + 4y^2$

(d) $f(x,y) = x^2 + y^2 + 1$

(e) $f(x,y) = x^2 - y^2$

(f) $f(x,y,z) = x^2 + (y-2)^2 + z^2$